統計的な推測① 解説

記号:標本平均 $\overline{X}$ は、母平均 m、母標準偏差 σ、標本の大きさ n のとき $E(\overline{X}) = m$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。$n$ が大きいと正規分布で近似できる。正規分布表の値は $p(z) = P(0 \leq Z \leq z)$ とする。

1 さいころ70回の平均

(1) 各目の確率は $\frac{1}{6}$。

- 母平均 $m = \dfrac{1+2+\cdots+6}{6} = \dfrac{7}{2}$
- 母分散 $= \dfrac{1^2+\cdots+6^2}{6} - \left(\dfrac{7}{2}\right)^2 = \dfrac{91}{6} - \dfrac{49}{4} = \dfrac{35}{12}$
- 母標準偏差 $\sigma = \sqrt{\dfrac{35}{12}} = \dfrac{\sqrt{105}}{6}$ (≈ 1.71)

(2) $E(\overline{X}) = \dfrac{7}{2}$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{70}} = \sqrt{\dfrac{35}{12 \cdot 70}} = \sqrt{\dfrac{1}{24}} = \dfrac{\sqrt{6}}{12}$ (≈ 0.204)

2 テストの平均点

$\overline{X}$ は $m = 60$、$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{20}{\sqrt{50}} = 2\sqrt{2}$ (≈ 2.83) の正規分布に近似的に従う。$Z = \dfrac{\overline{X} - 60}{2\sqrt{2}}$ と標準化する。

- $65 \to \dfrac{5}{2\sqrt{2}} \approx 1.77$
- $68 \to \dfrac{8}{2\sqrt{2}} \approx 2.83$

$P(65 \leq \overline{X} \leq 68) = p(2.83) - p(1.77) = 0.4977 - 0.4616 = \mathbf{0.0361}$

3 内閣支持率

標本比率 R は、$p = 0.5$、$n = 400$ のとき平均 0.5、標準偏差 $\sqrt{\dfrac{0.5 \cdot 0.5}{400}} = 0.025$ の正規分布に近似できる。

$0.48 \to \dfrac{-0.02}{0.025} = -0.8$、$0.52 \to 0.8$ なので

$P = 2p(0.8) = 2 \times 0.2881 = \mathbf{0.5762}$

4 1の目の相対度数

R の平均は $\dfrac{1}{6}$、標準偏差は $\sqrt{\dfrac{\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}}{n}}=\dfrac{\sqrt{5}}{6\sqrt{n}}$。

$P\left(\left|R-\frac{1}{6}\right|\le\frac{1}{60}\right)=P\left(|Z|\le\dfrac{1/60}{\sigma(R)}\right)$

n	$\sigma(R)$	$\dfrac{1/60}{\sigma(R)}$	確率
(1) 500	$\dfrac{1}{60}$	1	$2p(1)=\mathbf{0.6826}$
(2) 2000	$\dfrac{1}{120}$	2	$2p(2)=\mathbf{0.9544}$
(3) 4500	$\dfrac{1}{180}$	3	$2p(3)=\mathbf{0.9973}$

試行回数が増えるほど、相対度数が $\frac{1}{6}$ に近づく確率が大きくなる(大数の法則)。

5 電球の平均寿命(母平均の推定)

信頼度95%の信頼区間は $\overline{X}\pm1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。

$1.96\times\dfrac{110}{\sqrt{25}}=1.96\times22=43.12$

$1500-43.12\le m\le1500+43.12$

答え:約1457時間以上1543時間以下

6 兄弟の数(標準偏差が未知の場合)

標本平均:$\dfrac{1\cdot34+2\cdot41+3\cdot17+4\cdot7+5\cdot1}{100}=\dfrac{200}{100}=2.0$

標本分散:$\dfrac{1\cdot34+4\cdot41+9\cdot17+16\cdot7+25\cdot1}{100}-2^2=4.88-4=0.88$

標本標準偏差:$s=\sqrt{0.88}=\dfrac{\sqrt{22}}{5}=0.938$

$n=100$ と大きいので σ の代わりに s を用いる。$1.96\times\dfrac{0.938}{10}\approx0.18$

$2.0-0.18\le m\le2.0+0.18$ より **答え:**$1.8\le m\le2.2$

7 母比率の推定

(1) $R=0.64$、$n=100$。

$1.96\sqrt{\dfrac{0.64\times0.36}{100}}=1.96\times0.048=0.094$

答え:約0.55以上0.73以下$(0.546 \leq p \leq 0.734)$

(2) 信頼区間の幅は $2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。$R = 0.6$ を使うと

$$2 \times 1.96\sqrt{\frac{0.6 \times 0.4}{n}} \leq 0.08$$

$$\sqrt{\frac{0.24}{n}} \leq \frac{0.04}{1.96} = \frac{1}{49}$$

$$n \geq 0.24 \times 49^2 = 576.24$$

答え:577人以上

8 答案の採点(必要な標本の大きさ)

信頼区間の幅は $2 \times 1.96 \times \dfrac{15}{\sqrt{n}}$。

- 幅4点以下:$\dfrac{58.8}{\sqrt{n}} \leq 4 \Rightarrow \sqrt{n} \geq 14.7 \Rightarrow n \geq 216.09$ → **217枚以上**
- 幅2点以下:$\sqrt{n} \geq 29.4 \Rightarrow n \geq 864.36$ → **865枚以上**

幅を半分にするには、標本の大きさを4倍にする必要がある。

9 さいころの仮説検定(両側検定)

- 帰無仮説 H_0:1の目の出る確率は $\frac{1}{6}$
- 1の目の回数 X は $B(720, \frac{1}{6})$ に従い、平均 $720 \times \frac{1}{6} = 120$、標準偏差 $\sqrt{720 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}} = 10$

$$Z = \frac{95 - 120}{10} = -2.5$$

$|Z| = 2.5 > 1.96$ なので H_0 は棄却される。

答え:1の目の出る確率は $\frac{1}{6}$ ではないと判断してよい。

10 種子の発芽率(片側検定)

「上がったか」を調べるので**片側検定**。

- H_0:発芽率は0.8
- 平均 $400 \times 0.8 = 320$、標準偏差 $\sqrt{400 \times 0.8 \times 0.2} = 8$

$$Z = \frac{334 - 320}{8} = 1.75$$

(1) 有意水準5%の片側検定の棄却域は $Z \geq 1.64$。$1.75 > 1.64$ なので棄却される。**答え:発芽率が上がったと判断してよい。**

(2) 有意水準1%の片側検定の棄却域は $Z \geq 2.33$。$1.75 < 2.33$ なので棄却されない。**答え:発芽率が上がったとは判断できない。**

11 缶詰の内容量

- H_0:母平均は255 g
- $\overline{X}$ の標準偏差は $\dfrac{9.6}{\sqrt{64}} = 1.2$

$$Z = \frac{252 - 255}{1.2} = -2.5$$

$|Z| > 1.96$ なので棄却される。

答え:表示通りでないと判断してよい。

12 生徒会選挙

(1) $R = \dfrac{30}{48} = \dfrac{5}{8}$。

$$1.96\sqrt{\frac{\frac{5}{8}\cdot\frac{3}{8}}{48}} = 1.96 \times \frac{\sqrt{5}}{32} \approx 0.137$$

支持率 p は 0.625 ± 0.137、すなわち $0.488 \leq p \leq 0.762$。1000人にあてはめると

答え:約488票以上762票以下

(2)「A の方が高い」ことを調べるので**片側検定**。

- H_0:2人の支持率は等しい(A の支持率 $= 0.5$)
- A の支持者数 X は $B\left(48, \frac{1}{2}\right)$ に従い、平均24、標準偏差 $\sqrt{48 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}} = 2\sqrt{3} \approx 3.46$

$$Z = \frac{30 - 24}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3} \approx 1.73 > 1.64$$

棄却される。

答え:A の支持率の方が高いと判断してよい。

13 商品の完全品の確率

(1) 商品は A 3個、B 2個、C 1個の組。それぞれ不良品を含まない確率は $\frac{15}{16}$、$\frac{8}{9}$、$\frac{24}{25}$。

$$\left(\frac{15}{16}\right)^3 \left(\frac{8}{9}\right)^2 \frac{24}{25} = \frac{3^3 \cdot 5^3}{2^{12}} \cdot \frac{2^6}{3^4} \cdot \frac{2^3 \cdot 3}{5^2} = \frac{5}{8}$$

答え:$\dfrac{5}{8}$(= 0.625)

(2) H_0:完全な商品の確率は $\frac{5}{8}$。

- 平均 $960 \times \frac{5}{8} = 600$、標準偏差 $\sqrt{960 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8}} = 15$

$$Z = \frac{568 - 600}{15} \approx -2.13$$

$|Z| > 1.96$ なので棄却される。

答え:(1)の仮定は正しくないと判断してよい。

補足:使う値のまとめ

- 信頼度95% → 1.96(99% → 2.58)
- 両側検定 5% → $|Z| \geq 1.96$、1% → $|Z| \geq 2.58$
- 片側検定 5% → $Z \geq 1.64$、1% → $Z \geq 2.33$